Compte rendu N 2 :TP capteur de température Pt100

NOM ET PRENOM :

SINACER TEDJ EL MOULK

GROUPE :

B

A)-Etude de l’évolution de la résistance d’une Pt100 fonction de la température

-Type de détecteur utilisé Pt100 ;

-Questions1 :

1)-Que signifie le signe Pt100 :

la matière du capteur est en platine (pt), et 100 signifie qua a 0°C la résistance du capteur est a 100ohms

2)-Sur quelle grandeur est basé ce détecteur ?

Ce capteur est base sur la resistance, ce un detecteur ade temperature a resitance (RTD)

3)-Ce détecteur est un détecteur passif ou actif ? Cets un capteur passifs , car il mesure la temperature en fonction de la variation de la resistance

Tableaux de mesure à compléter : noter la résistance RPt100 en fonction de la température, -il ya environ 50 colonnes, -Notez la résistance de la Pt100 chaque 2°C, température Tmax=110°C

T(°C)	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Rpt100	107,8	108	109,1	110,2	111,3	112,2	113,2	114,1	115	115,7

T(°C)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Rpt100	116,6	117,7	118,2	118,9	119,7	120	121,2	121,9	122,6	123,4

T(°C)	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Rpt100	123,9	124,6	125,3	126	126,6	127	128	128,7	129,3	130

T(°C)	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
Rpt100	130,7	130,3	132	132,7	133,3	134	134,7	135	136	136,7

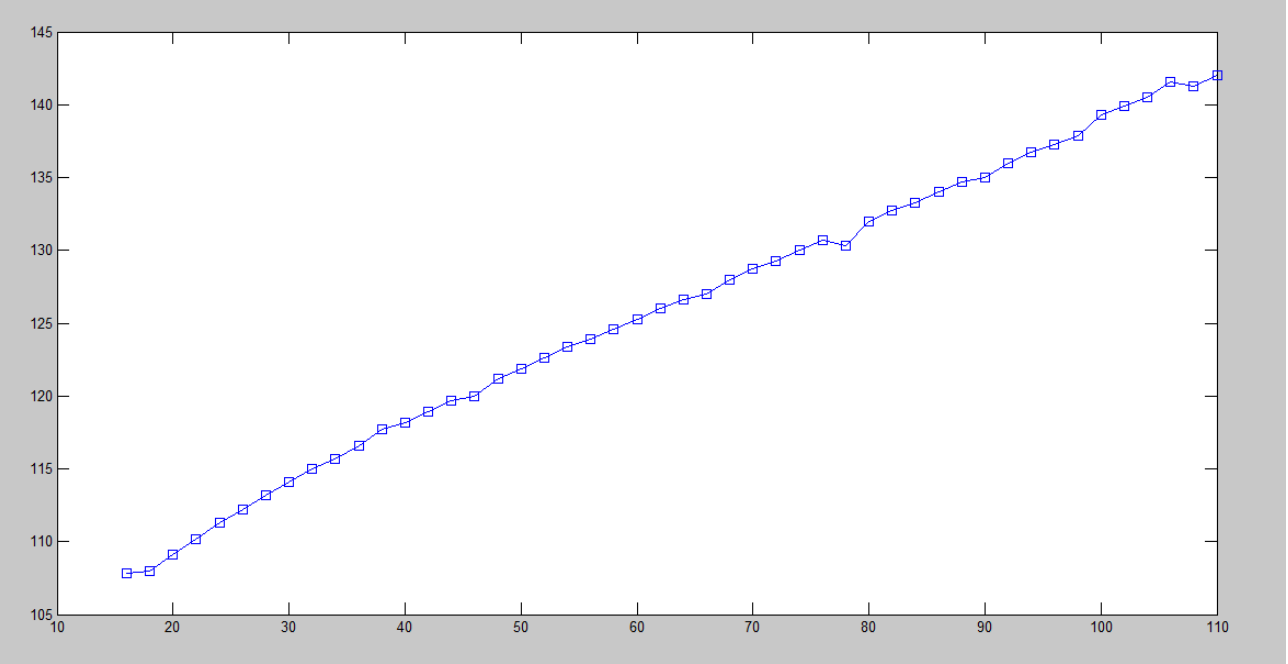
T(°C)	96	98	100	102	104	106	108	110
Rpt100	137,3	137,9	139,3	139,9	140,5	141,6	141,3	142

-Exploitation des résultats ;

-Questions2 :

1)- Tracez la courbe d'étalonnage de ce capteur R(ordonnée) et T(en abscisse).

En utilisant matlab :



2)-La courbe est est-elle linéaire ? Si oui, déterminez son équation R=f(T).Calculer la sensibilité S=åR/åT. La sensibilité est la pente de cette courbe.

oui la courbe est lineaire ,determiner lequation

lequation est de la forme ax+b=Y

dou a=(y2-1)/(x2-x1)=(142-107,8)/(110-16)=0,36

b=Y-aX=142-0,36*110=102,4

alors leuation de ka courbe est de la forme

Rpt100=0,36*T+102,4

la sensibilité est de S=0,36

3)-Calculer des coefficients a et b de la régression linéaire ; Tracez la droite de régression

Figure 1: courbe de regression

4) faire une étude des incertitudes sur les mesures, type A et type B des mesures.

il n'existe po d'erreur de type A dans la première manipulation car on ne répète pas la manipulation a N fois, on change la valeur de la température
on trouve des erreurs de type B
incertitude de type de classe : 1.5/100=0,015
incertitude de l'appareil:102,4*100/100+48*0,1/48=102,5ohm
-donner la précision :+-3ohm

4a)-Calculer le pourcentage de linéarité de cette courbe. -Si les points sont strictement alignés, alors le pourcentage de linéarité est 100%.

-Classes des appareils de mesures : 1.5 ;

-Évaluer les sources d'incertitudes :

l'étuve

la resistance a pt100

environnement

l’afficheur

l’operateure et la lecture

5)-Calculer le pourcentage de linéarité de cette courbe.:0,03

-Tracer la courbe R Pt100 = f(T),

-En fait la résistance de la Pt100 est donnée par la formule : Rpt100 = R0*(1 + a*T), pour T<120°C

; -R0=Résistance à 0°C ; a= coefficient de la Pt100 ;

6)-déterminer le coefficient a:a=3,61*10^-3

on a selon la nomre a=0,00385

Comparer ce facteur à celui de la norme ITS90

le coefficient est presuqe le meme, on a 0,00385/0,00361=1,066

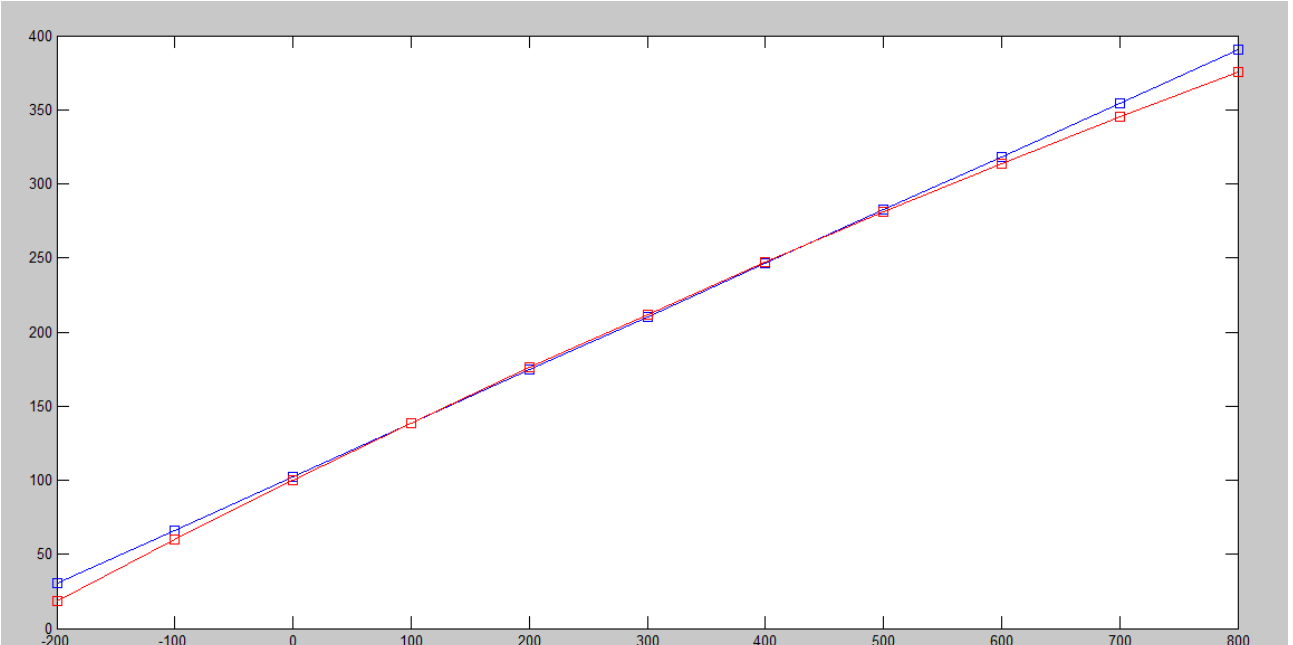
7)-faire une étude comparative par rapport aux tables de Pt100 données par la norme/tableau ITS90. Prendre en compte les précisions de mesures et calcul. Pour cela, tracer les courbes sur le même graphique.

Tableau des poinnts de la normes :

T°C	-200	-100	0	100	200	300	400	500	600	700	800
Rpt100	18,52	60,26	100	138,51	175,86	212,05	247,09	280,98	313,71	345,28	375,7

En rouge la courbe de pt100 selon la norme

en bleu la pt100 utilisee



B)-Etude et étalonnage d’un conditionneur à aop de la sonde Pt100:

-But de la manip : étude et étalonnage d’un conditionneur de signaux pour Pt100 à aop;

-Schéma du conditionneur de la sonde Pt100 : voir fig2 et fig3 en page schémas du stand pt100.

B1)-Etude théorique d’un conditionneur à aop de la sonde Pt100,

-Question1 :

-Le conditionneur est constitué de 4 étages à aop.

- étage1 du conditionneur à aop de la sonde Pt100 : -Générateur de courant constant de type HOWLAND ;

1)-Montrer que le courant qui traverse la Pt100 est constant et calculer sa valeur. :

etage 1

on a

V-=0

V+=(E/R-12/R)/(1/R+1/R)

V+=V- alors E/R=12/R donc E=12V

on a I=E/R=12/10=1,2mA

-Dans cette question, on simule la Pt100 par une résistance variable

Quelle sera la valeur de Umesure U4 si on ne branche aucune résistance à la place de la Pt100. Justifier votre réponse et vérifier votre hypothèse expérimentalement, dans la partie manipulation. Voir schéma conditionneur Pt100.

Etage 2 : non-inverseur

on a Rpt100=0

v+=E=12V

V-=U2*R2/(R1+R2)

V-=V+

alors U2=13,2V

etage 3:sommateur

V+=U2=13,2V

on calcul U0

U0=10*12/(10+10)=6V

V-=(U3/R3+U0/R4)/(1/R3+1/R4)

V-=V+=13,2V

alors U3=20,4

etage 4 : inverseur

V+=0

V-=((U4/(4,7+10))+U3/10)/(1/4,7+1/10+1/10)

V-=V+=0

alors U4=-30V

B2)-Manipulation et Etude pratique du conditionneur à aop de la sonde Pt100 : -Constat pratique, vérifier que la courant Ipt100 qui traverse la Pt100 est constant quelque soit la valeur de la résistance de la Pt100. -Dans cette question, on simule la Pt100 par une résistance variable. Pour cela, on branche un potentiomètre variant de 80Ÿ à 250Ÿ, ou boite à résistances de 100Ÿ à 190Ÿ, - Quel est la valeur Ipt100 ? Est-il conforme au calcul théorique. (+Vcc=11.5V ou à mesurer avec précision ….)

B2a)-Etalonnage et réglage du conditionneur : 1)-Procéder à l'étalonnage de la boite à résistance par le multimètre de table. Noter pour chaque repère (de 0 à 9) la résistance correspondante. Normalement la résistance progresse de 100Ÿ à 190Ÿ de 10Ÿ en 10Ÿ ; Le but ici étant de vérifier avec précision les résistances pour chaque repère en complétant le tableau suivant :

R ep	R	Rep	R
0	100	5	150

1	110	6	160
2	120	7	170
3	130	8	180
4	140	9	190

B2b)-Réglage du 0°C et du 100°C, du conditionneur : mettre l'alim à 1, voyant allumé, -on veut avoir une lecture dite directe : -0°C Æ 100 ohms, 138.5 Ÿ Æ100°C, -0°C Æ 0 volt, 100Ÿ Æ1000.0 milliVolt;

-Brancher une résistance de 100Ÿ à la place de la Pt100.

-Régler le potard1 afin d'avoir Um = 0 pour R=100Ÿ, (Um = tension de mesure),

-Brancher une résistance de 138.5 Ÿ à la place de la Pt100, régler alors Um à 1V avec le potard2 (le Potard possède un Gain de 1 à 1.

4) -Brancher la boite à résistances, et vérifier l'indication en volt du conditionneur faire varier la résistance équivalent Pt100 en tournant le bouton de réglage.

En déduire la température pour chaque résistance équivalente Pt100, Vérifier cette indication avec la table Pt100 normalisée ITS90.

repere	Résistance de la boite R	Tension Um mesurée	Equivalent température mesurée	Température indiqué par la table normalisée (d'après table ITS90)	Différence	Erreur en %
1	110	0,27	-180			
2	120	0,53	-120			
3	130	0,8	-50			
4	140	1,06	10			
5	150	1,32	80			
6	160	1,59	150			
7	170	1,84	220			
8	180	2,1	310			
9	190	2,39	370			

B2c)-Branchement d’une résistance Pt100 au conditionneur de la sonde Pt100

Relevé de mesures : Notez la tension de mesure de la Pt100 chaque 2°C. -Température maximale Tmax=110°C. Il ya environ 50 colonnes….

T	23	24	26	28	30	32	34	36	38
Um	0,26	0,27	0,276	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,344

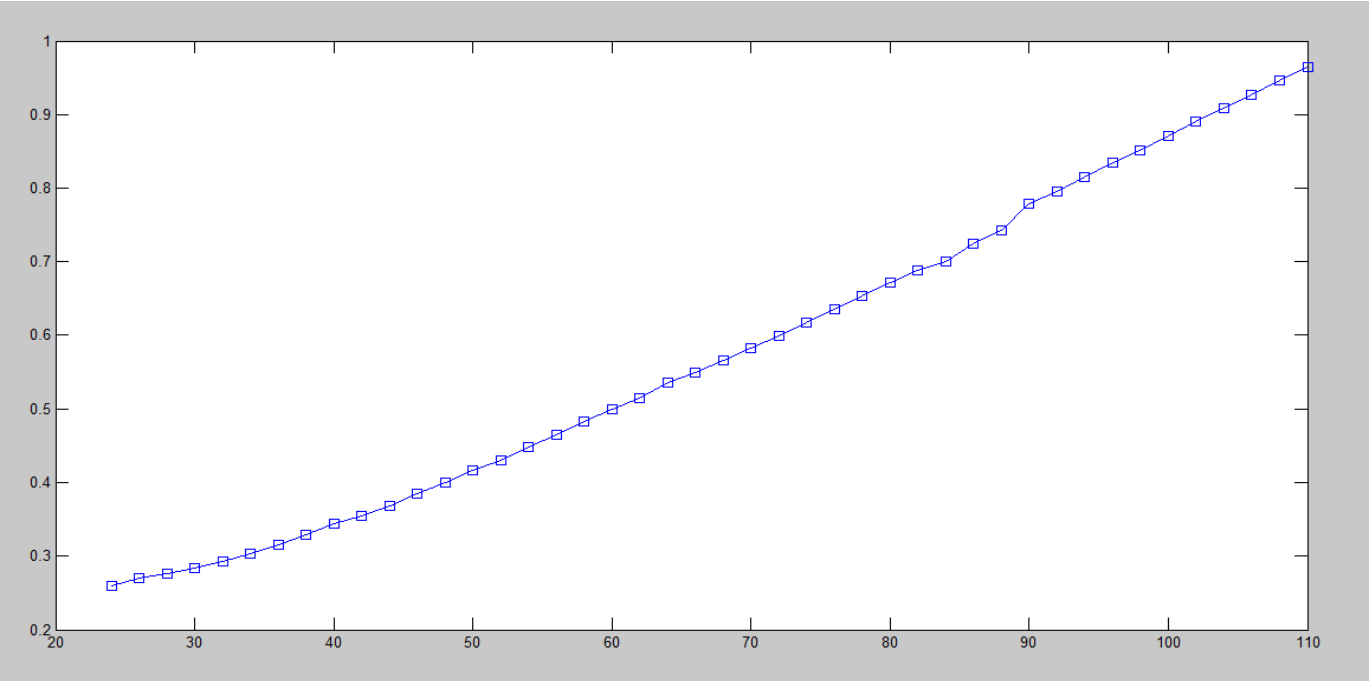
T	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Um	0,335	0,36	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,465	0,48

T	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Um	0,499	0,51	0,53	0,549	0,566	0,583	0,600	0,61	0,635

T	76	78	80	82	84	86	88	90	92
Um	0,653	0,671	0,688	0,70	0,72	0,742	0,779	0,779	0,796

T	94	96	98	100	102	104	106	108	110
Um	0,815	0,834	0,8552	0,871	0,890	0,908	0,927	0,946	0,965

1)-Tracez la courbe d’étalonnage de ce capteur Um (en ordonnée) et T (en abscisse)



2)-La courbe st est-elle linéaire ?

Si oui, déterminez son équation Um=f(T)

oui la courbe est une droite a partir de la temperaturez T=90°C, ela courbe est lienaire de la forme ax+b=Y

. Calculer la sensibilité S=ắU/ắT. La sensibilité est la pente de cette courbe.

On a

a=(y2-y1)/(x2-x1)=(0,965-0,796)/(110-92)=9,38*10^-3

b=Y-ax=0,965-110*9,38*10^-3=-0,0668

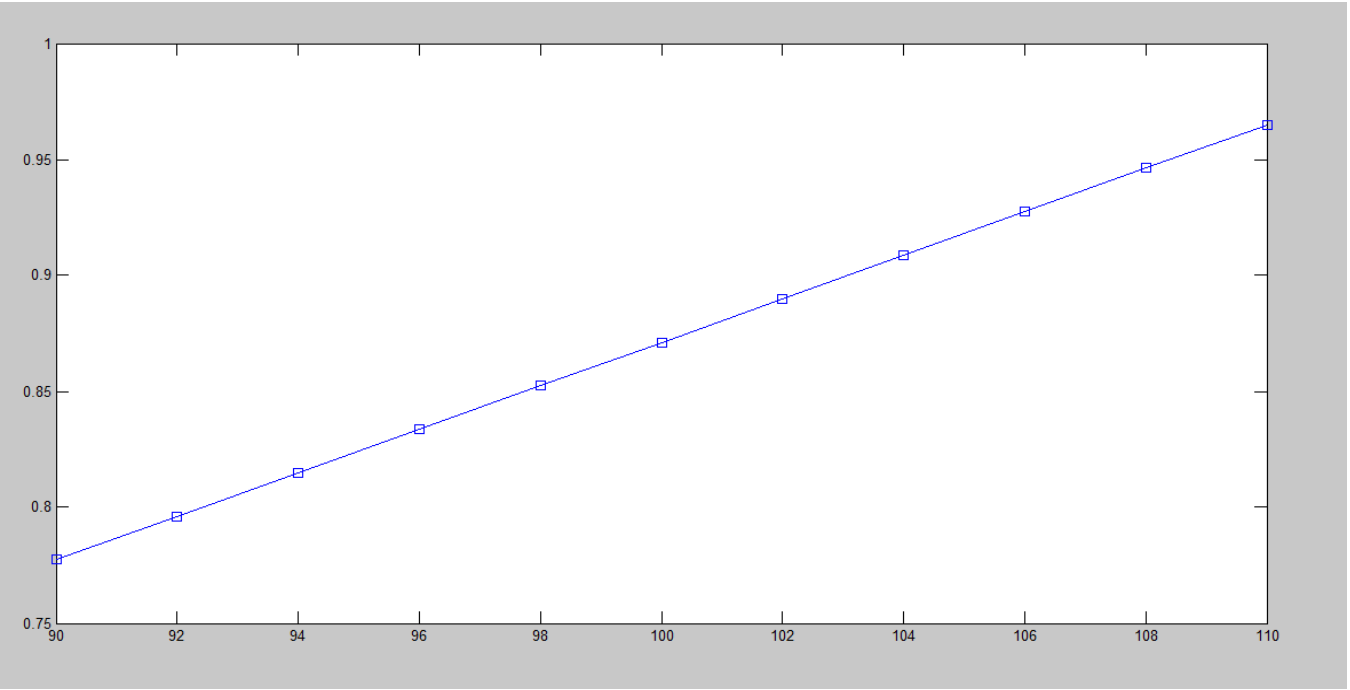
Um=9,38*10^-3*T-0,0668

3)-d'après-vous, ce conditionneur associé à une Pt100 peut-il mesurer des températures négatives ? Expliquer et justifier votre réponse.

Non, ce conditionneur ne fonctionn que dans une temperatrure au-delà de 90°C

4)-Calculer des coefficients a et b de la régression linéaire

Tracez la droite de régression



5)- faire une étude des incertitudes sur les mesures, type A et type B des mesures.

6)-Calculer le pourcentage de linéarité de cette courbe. -Si les points sont strictement alignés, alors le pourcentage de linéarité est 100%. -donner la précision ắU de mesure en volt et en % ; Voir notice des appareils de mesure, -donner la précision ắT de mesure en °C et en % ; Voir notice des appareils de mesure -Classes des appareils de mesures : 1.5 ; -Évaluer les sources d'incertitudes, -Evaluations des incertitudes …etc… ; … ;